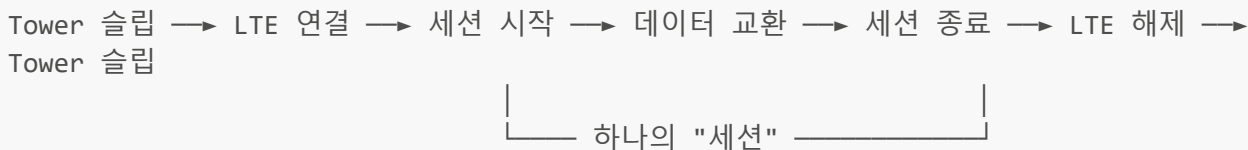


문서 버전: v0.1 작성일: 2026-04-11 대상: REVITA Tower ↔ Host(서버) 간 LTE 통신 세션 관리

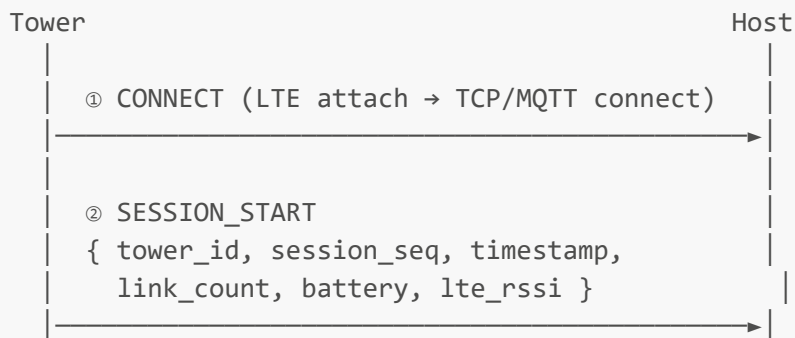
1.1 일반 IoT와의 차이점

1.2 세션이란?



- Tower가 세션을 시작 (connect)
- 모든 데이터 업로드 + 명령 다운로드를 한 번에 수행
- 세션 종료 후 LTE 모듈 power-down 또는 sleep

2.1 전체 시퀀스





2.2 각 단계 상세

① CONNECT

Tower가 LTE 모듈을 켜고 네트워크에 접속합니다.

동작 순서:

1. LTE 모듈 power-on
2. AT+CFUN=1 (full functionality)
3. AT+CREG? → 등록 확인 (타임아웃 60s)
4. AT+CGDCONT → PDP context 활성화
5. TCP/MQTT 연결

② SESSION_START — Tower → Host

세션 시작을 알리며, Tower의 현재 상태를 전달합니다.

```
{
  "type": "SESSION_START",
  "tower_id": "A1B2C3D4",
  "session_seq": 142,
  "ts": 1775808000,
  "fw_ver": "1.0.3",
  "battery_mv": 3850,
  "lte_rssi": -75,
  "link_count": 2,
  "uptime_s": 86400,
  "stored_records": 24
}
```

- `session_seq`: 세션 일련번호 (Tower 재부팅 시 QSPI에서 복원)
- `stored_records`: 이번에 업로드할 텔레메트리 레코드 수

③ SESSION_ACK — Host → Tower

Host가 세션을 수락하고, 대기 중인 명령 수를 알려줍니다.

```
{
  "type": "SESSION_ACK",
  "session_seq": 142,
  "pending_cmd_count": 3,
  "server_ts": 1775808001
}
```

- Tower는 `server_ts`로 시간 보정 가능

④ TELEMETRY_BATCH — Tower → Host

수집/저장해 둔 데이터를 일괄 업로드합니다.

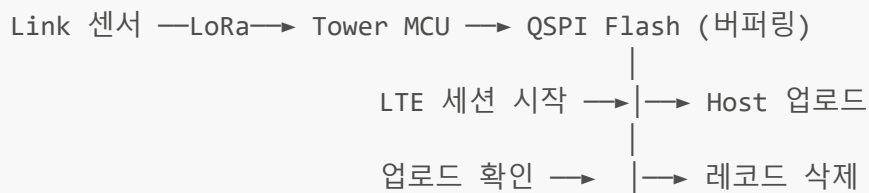
```
{
  "type": "TELEMETRY_BATCH",
  "tower_id": "A1B2C3D4",
  "records": [
    {
      "ts": 1775806200,
      "link_id": "01",
      "soil1_temp": 22.9, "soil1_humi": 45.2,
      "soil2_temp": 22.6, "soil2_humi": 48.7,
      "leaf_temp": 22.4, "leaf_humi": 62.1,
      "btn": 0, "vib": 0,
      "flow1": 1523, "flow2": 892,
      "battery_mv": 3850,
      "rssi": -97, "snr": 9
    },
  ],
}
```

```

{
  "ts": 1775807100,
  "link_id": "01",
  "soil1_temp": 23.1, "soil1_humi": 44.8,
  "...": "..."
}
]
}

```

데이터 흐름 (수집 → 저장 → 업로드):



⑤ UPLOAD_ACK — Host → Tower

```

{
  "type": "UPLOAD_ACK",
  "received_count": 24,
  "result": "ok"
}

```

- **result: "ok"** 수신 후에만 Tower가 QSPI에서 해당 레코드 삭제

⑥ CMD_REQUEST — Tower → Host

```

{
  "type": "CMD_REQUEST",
  "tower_id": "A1B2C3D4"
}

```

⑦ CMD_BATCH — Host → Tower

Host가 세션 간에 큐에 쌓아둔 명령들을 일괄 전달합니다.

```

{
  "type": "CMD_BATCH",
  "commands": [
    {
      "req_id": "e7c3-42",
      "target": "link:01",
    }
  ]
}

```

```

    "cmd": "MOTOR_X_CW",
    "args": { "duration_s": 600 }
  },
  {
    "req_id": "e7c3-43",
    "target": "link:01",
    "cmd": "SET_PERIOD",
    "args": { "period_s": 900 }
  },
  {
    "req_id": "e7c3-44",
    "target": "tower",
    "cmd": "SET_SCHEDULE",
    "args": { "period_s": 1800 }
  }
]
}

```

⑧ CMD_ACK — Tower → Host

```

{
  "type": "CMD_ACK",
  "results": [
    { "req_id": "e7c3-42", "result": "queued" },
    { "req_id": "e7c3-43", "result": "queued" },
    { "req_id": "e7c3-44", "result": "ok" }
  ]
}

```

- "ok": Tower 자체 명령, 즉시 적용
- "queued": Link 대상 명령, 다음 LoRa 슬롯에서 전달 예정
- "rejected": 유효하지 않은 명령

⑨ SCHEDULE — Host → Tower

다음 연결 시점과 조건을 협상합니다.

```

{
  "type": "SCHEDULE",
  "next_connect_s": 1800,
  "force_conditions": [
    { "trigger": "flow_delta_gt", "value": 100 },
    { "trigger": "battery_lt_mv", "value": 3200 },
    { "trigger": "vib_detected", "value": true }
  ]
}

```

- `next_connect_s`: 기본 다음 연결까지 대기 시간 (초)
- `force_conditions`: 이 조건 발생 시 스케줄 무시하고 즉시 연결

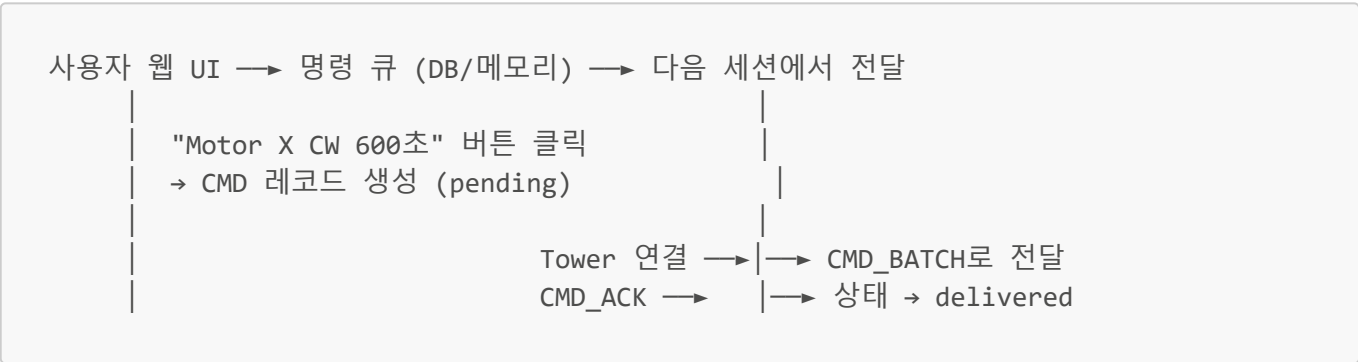
⑩ SESSION_END — Tower → Host

```
{
  "type": "SESSION_END",
  "session_seq": 142,
  "duration_ms": 4520
}
```

3. Host 측 설계

3.1 명령 큐 (Command Queue)

Host는 Tower가 연결되지 않은 동안 명령을 큐에 적재합니다.



필드	설명
<code>req_id</code>	고유 ID
<code>target</code>	<code>tower</code> 또는 <code>link:XX</code>
<code>cmd</code>	명령 이름
<code>args</code>	명령 인자
<code>status</code>	<code>pending</code> → <code>delivered</code> → <code>ack_ok</code> / <code>ack_fail</code>
<code>created_at</code>	생성 시각
<code>ttl_s</code>	유효 기간 (초). 초과 시 자동 폐기

3.2 웹 UI 동작 방식

REVITA Node Monitor

[Connection Status]

• Last session: 2026-04-11 14:30:22 (18분 전)

- Next expected: ~14:48 (약 0분 후)
- Pending commands: 2

Output Control	Motor
LED [ON][OFF]	X [CW] [STOP] [CCW]
Buzzer [ON][OFF]	Y [CW] [STOP] [CCW]
* 다음 세션에 전달	* 다음 세션에 전달

Sensors (마지막 수신)					
값은 마지막 세션에서 수신한 데이터					
Soil #1	22.9°C	45.2%	Leaf	22.4°C	62.1%
Soil #2	22.6°C	48.7%			

Status / Counter			
Button	o OFF	Vibration	o OFF
Flow #1	1523	Flow #2	892
Battery			3.85V

Session History
14:30 ▲ 24 records uploaded, 3 cmds delivered
14:00 ▲ 24 records uploaded, 0 cmds delivered
13:30 ▲ 23 records uploaded, 1 cmd delivered

Command Queue
[pending] MOTOR_X_CW → link:01 (2분 전)
[pending] SET_PERIOD 900s → link:01 (5분 전)

핵심 UI 원칙:

1. 명령 = 즉시 실행이 아님: 버튼 클릭 → 명령 큐에 적재 → "다음 세션에 전달됨" 표시
2. 센서값 = 마지막 세션의 스냅샷: 실시간이 아닌 마지막 수신 시점 표시
3. 세션 상태 표시: 마지막 세션 시각, 다음 예상 시각, 대기 명령 수
4. 명령 큐 가시성: 사용자가 적재된 명령을 확인/취소 가능

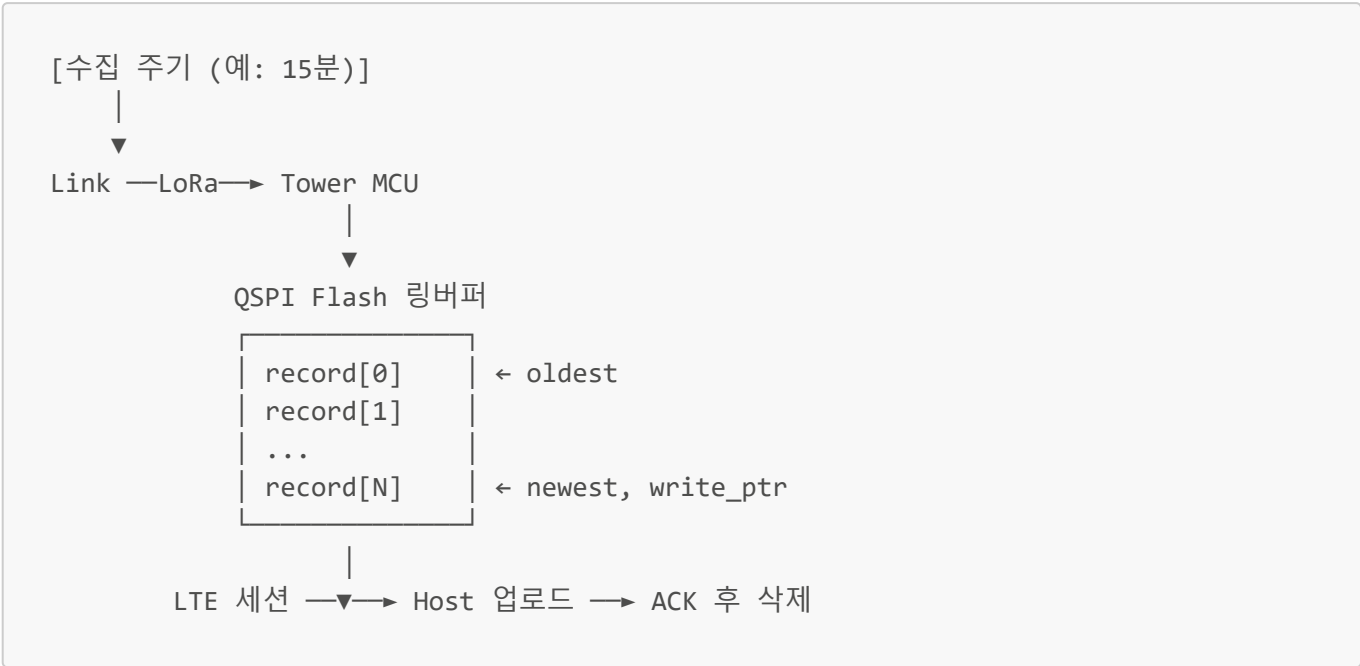
3.3 데이터 저장

Host 수신 데이터 흐름:

```
TELEMETRY_BATCH → DB 저장 → 웹 UI 표시
                        |
                        v
                    최신 값: 대시보드
                    이력: 차트/그래프
```

4. Tower 측 설계

4.1 세션 간 데이터 관리



QSPI 링버퍼 구조 (MX25R1635F, 2MB):

영역	크기	용도
Header (0x000000)	4 KB	write_ptr, read_ptr, session_seq, config
Data (0x001000)	~2040 KB	텔레메트리 레코드 링버퍼

- 레코드 1건 ≈ 64 byte → 약 32,000건 저장 가능
- 15분 주기, Link 1개 기준 → **약 333일분**

4.2 Tower 메인 루프

```
while (1) {
    /* 1. LoRa 수신: Link 텔레메트리 수집 */
    if (lora_rx_available()) {
        record = decode_lora_frame();
        qspi_write_record(record);
    }

    /* 2. LoRa 송신: 대기 명령 전달 */
    if (pending_lora_cmd()) {
        lora_send_cmd(next_cmd());
    }

    /* 3. LTE 세션 스케줄 확인 */
    if (time_to_connect() || force_condition_met()) {
        lte_session_execute();
    }
}
```



```

/* 4. 슬립 */
sleep_until_next_event();
}

```

4.3 세션 실행 함수

```

void lte_session_execute(void)
{
    /* ① LTE power-on + attach */
    lte_power_on();
    if (!lte_wait_registered(60000)) {
        lte_power_off();
        schedule_retry(300); /* 5분 후 재시도 */
        return;
    }

    /* ② TCP/MQTT connect */
    mqtt_connect();

    /* ③ SESSION_START 전송 */
    send_session_start();
    wait_session_ack();

    /* ④ 텔레메트리 업로드 */
    int count = qspi_pending_count();
    send_telemetry_batch(count);
    if (wait_upload_ack() == OK) {
        qspi_mark_uploaded(count);
    }

    /* ⑤ 명령 수신 */
    send_cmd_request();
    cmd_batch = wait_cmd_batch();
    process_commands(cmd_batch);
    send_cmd_ack(cmd_batch);

    /* ⑥ 스케줄 수신 */
    schedule = wait_schedule();
    apply_schedule(schedule);

    /* ⑦ SESSION_END + 연결 해제 */
    send_session_end();
    mqtt_disconnect();
    lte_power_off();
}

```

5. 스케줄링 전략

5.1 기본 모드

모드	주기	용도
Normal	30분	일상 모니터링
Frequent	5분	관수 중, 이상 감지 시
Power-save	2시간	배터리 부족 시
On-demand	즉시	긴급 이벤트

5.2 즉시 연결 조건 (force_conditions)

Tower가 자체 판단하여 스케줄을 무시하고 즉시 연결하는 조건:

조건	임계값	설명
battery_lt_mv	3200	배터리 위험 수준
vib_detected	true	진동 감지 → 도난/이상
flow_delta_gt	100	유량 급변 → 배관 이상
link_offline_min	60	Link 60분 무응답
sensor_error	true	센서 읽기 연속 실패

5.3 Host → Tower 스케줄 변경

Host가 SCHEDULE 메시지로 다음 세션 주기를 조절:

상황: 관수 시작 명령 전달

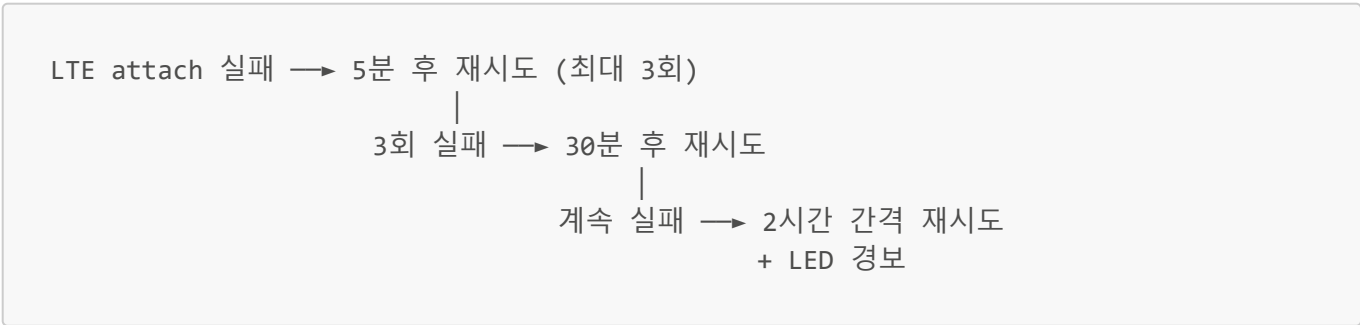
- Host가 next_connect_s = 300 (5분) 으로 설정
- Tower는 5분 후 재연결하여 관수 결과 보고

상황: 모든 정상

- Host가 next_connect_s = 1800 (30분) 으로 설정
- 일상 모니터링 모드

6. 에러 처리

6.1 연결 실패



6.2 세션 중 연결 끊김

업로드 중 끊김 → 레코드 삭제하지 않음 (ACK 미수신)
다음 세션에서 재업로드

명령 수신 중 끊김 → 부분 수신된 명령 폐기
다음 세션에서 재수신

어느 단계에서든 → session_seq로 중복 방지

6.3 QSPI 버퍼 overflow

저장 레코드가 링버퍼 한계 도달 시:

- 가장 오래된 레코드부터 덮어쓰기
- 다음 세션에서 overflow 플래그 보고
- Host가 누락 구간 인식

7. 보안 고려사항

항목	방안
LTE 통신 암호화	TLS 1.2 (MQTT 포트 8883)
Tower 인증	Client certificate 또는 tower_id + PSK
명령 무결성	req_id + session_seq 기반 재전송 방지
데이터 무결성	MQTT QoS 1 + UPLOAD_ACK 확인

8. 웹 시뮬레이션 (현재 단계) 과 실제 시스템 차이

항목	현재 시뮬레이션	실제 시스템
연결	USB CDC 상시 연결	LTE 주기적 연결
명령	즉시 전달/실행	명령 큐 → 다음 세션 전달
센서	시뮬레이션 고정값	Link RS485 실측값
주기	실시간 조회	세션당 배치 수신

단계적 전환 계획:

1. **현재:** USB CDC 직접 연결 시뮬레이션 (명령 즉시 실행)
2. **다음:** 명령 큐 + 세션 히스토리 UI 추가 (USB CDC로 세션 시뮬레이션)
3. **이후:** LTE 모뎀 연동, MQTT 연결, QSPI 버퍼링 적용
4. **최종:** 실제 Link LoRa 연동 + 센서 데이터 흐름

작성: Claude Code